

2014 年高考重庆卷理综生物部分

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分。在每小题给出的四个备选项中，只有一项符合题目要求）

1. 下列与实验有关的叙述，正确的是

- A. 人的口腔上皮细胞经处理后被甲基绿染色，其细胞核呈绿色
- B. 剪取大蒜根尖分生区，经染色在光镜下可见有丝分裂各时期
- C. 叶绿体色素在层析液中的溶解度越高，在滤纸上扩散就越慢
- D. 在光镜的高倍镜下观察新鲜菠菜叶装片，可见叶绿体的结构

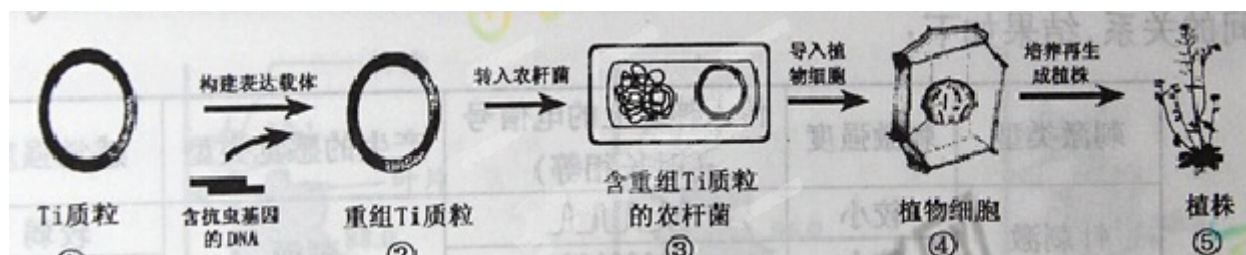
2. 生物技术安全性和伦理问题是社会关注的热点。下列叙述，错误的是

- A. 应严格选择转基因植物的目的基因，避免产生对人类有害的物质
- B. 当今社会的普遍观点是禁止克隆人的实验，但不反对治疗性克隆
- C. 反对设计试管婴儿的原因之一是有人滥用此技术选择性设计婴儿
- D. 生物武器是用微生物、毒素、干扰素及重组致病菌等来形成杀伤力

3. 驻渝某高校研发的重组幽门螺杆菌疫苗，对该菌引发的胃炎等疾病具有较好的预防效果。实验证明，一定时间内间隔口服该疫苗 3 次较 1 次或 2 次效果好，其主要原因是

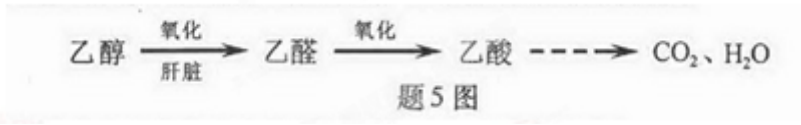
- A. 能多次强化刺激浆细胞产生大量的抗体
- B. 抗原的积累促进 T 细胞释放大量淋巴因子
- C. 记忆细胞数量增多导致应答效果显著增强
- D. 能增强体内吞噬细胞对抗原的免疫记忆

4. 题 4 图是利用基因工程培育抗虫植物的示意图。以下相关叙述，正确的是



- A. ②的构建需要限制性核酸内切酶和 DNA 聚合酶参与
- B. ③侵染植物细胞后，重组 Ti 质粒整合到④的染色体上
- C. ④的染色体上若含抗虫基因，则⑤就表现出抗虫性状
- D. ⑤只要表现出抗虫性状就表明植株发生了可遗传变异

5. 题 5 图为乙醇在人体内主要的代谢过程。下列相关叙述，正确的是



- A. 乙醇转化为乙酸发生的氧化反应，均由同一种氧化酶催化
- B. 体内乙醇浓度越高，与乙醇分解相关的酶促反应速率越快
- C. 乙醇经代谢产生的[H]可与氧结合生成水，同时释放能量
- D. 正常生理情况下，人体分解乙醇的速率与环境温度呈正相关

6. 获 2013 年诺贝尔奖的科学家发现了与囊泡运输相关的基因及其表达蛋白的功能，揭示了信号如何引导囊泡精确释放运输物。突触小泡属于囊泡，以下相关叙述，错误的是

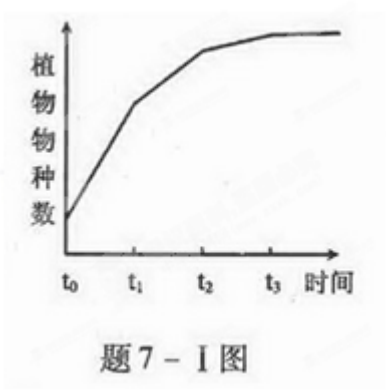
- A. 神经元中的线粒体为突触小泡的运输提供了能量
- B. 神经元特有的基因决定了突触小泡的运输方式
- C. 突触前膜的特定蛋白决定了神经递质的释放位置
- D. 突触小泡中运输物的释放受到神经冲动的影响

二、非选择题（本大题共 3 小题，共 54 分）

7. (20 分)

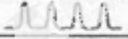
I. 为治理某废弃采石场的生态环境，对其进行了公园化建设。

(1) 对其进行整理和覆土，并选择适生植物进行人工造林，不同恢复时期的植物物种数如题 7-I 图所示。 $t_0 \rightarrow t_1$ ，植物残体及凋落物中的有机物被生态系统中的_____转化为无机物，使土壤条件得到改善；同时由于人工林土壤中存在_____，导致群落中植物物种数增加； $t_1 \rightarrow t_3$ ，人工林抵抗力稳定性的变化是_____；群落中植物物种数逐渐增加，物种之间_____加剧。



(2) 通过人工林建设的园林景观构建，既改善了生态环境，又可提高社会和经济效益，这主要体现了生态工程的_____原理。

II. 某兴趣小组通过记录传入神经上的电信号及产生的感觉，研究了不同刺激与机体感觉之间的关系，结果如下：

刺激类型	刺激强度	传入神经上的电信号 (时长相等)	产生的感觉类型	感觉强度
针刺刺激	较小		刺痛	较弱
	较大			较强
热刺激	较低		热感	较弱
	较高			较强

- (1) 神经纤维在未受到刺激时膜内外电位的表现是_____，受到刺激时产生的可传导的兴奋称为_____。
- (2) 不同类型的刺激引起不同类型的感觉，原因是_____不同；不同强度的刺激通过改变传入神经上电信号的_____，导致感觉强度的差异。
- (3) 当给某部位受损的人热刺激时，可在整个传入通路中记录到正常电信号，但未产生感觉，其受损的部位可能是_____。

8. (20 分) 肥胖与遗传密切相关，是影响人类健康的重要因素之一。

(1) 某肥胖基因发现于一突变系肥胖小鼠，人们对该基因进行了相关研究。

①为确定其遗传方式，进行了杂交实验，根据实验结果与结论完成以下内容。

实验材料：_____小鼠；杂交方法：_____。

实验结果：子一代表现型均正常；结论：遗传方式为常染色体隐性遗传。

②正常小鼠能合成一种蛋白类激素，检测该激素的方法是_____。小鼠肥胖是由于正常基因的编码链（模板链的互补链）部分序列“CTC CGA”中的一个 C 被 T 替换，突变为决定终止密码（UAA 或 UGA 或 UAG）的序列，导致该激素不能正常合成，突变后的序列是_____，这种突变_____（填“能”或“不能”）使基因的转录终止。

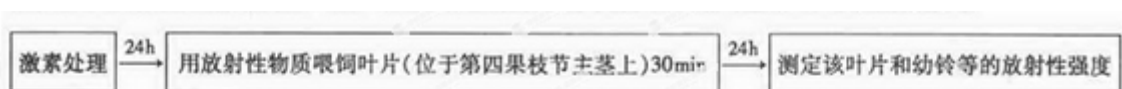
③在人类肥胖症研究中发现，许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症，其原因是靶细胞缺乏相应的_____。

(2) 目前认为，人的体重主要受多基因遗传的控制。假如一对夫妇的基因型均为 AaBb（A、B 基因使体重增加的作用相同且具累加效应，两对基因独立遗传），从遗传角度分析，其子女体重超过父母的概率是_____，体重低于父母的基因型为_____。

(3) 有学者认为，利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代，表明_____，决定生物进化的方向。在这些基因的频率未明显改变的情况下，随着营养条件改善，肥胖发生率明显增高，说明肥胖是_____共同作用的结果。

9. (14 分) 棉花幼铃（幼果）获得光合产物不足会导致其脱落。为研究某种外源激素对棉花光合产物调配的影响，某课题组选择生长整齐的健壮植株，按题 9 图 1 步骤进行实验，激素处理方式和实验结果如

题9图2所示（上述处理不影响叶片光合与呼吸强度）。



题9图1



题9图2

(1) 该放射性物质中被标记的元素是_____。光合作用过程中, 含标记元素的化合物被光反应提供的_____还原成糖类。在适宜温度下测得叶片光饱和点, 若其他条件不变, 进一步提高温度, 则该叶片光饱和点的变化是_____。

(2) 由实验结果推断, 幼铃脱落显著减少的是_____组。B组幼铃放射性强度百分比最低, 说明B组叶片的光合产物_____。为优化实验设计, 增设了D组(激素处理叶片), 各组幼铃的放射性强度百分比由高到低排序是_____。由此可知, 正确使用该激素可改善光合产物调配, 减少棉铃脱落。

(3) 若该激素不能促进插条生根, 却可促进种子萌发和植株增高, 其最可能是_____。